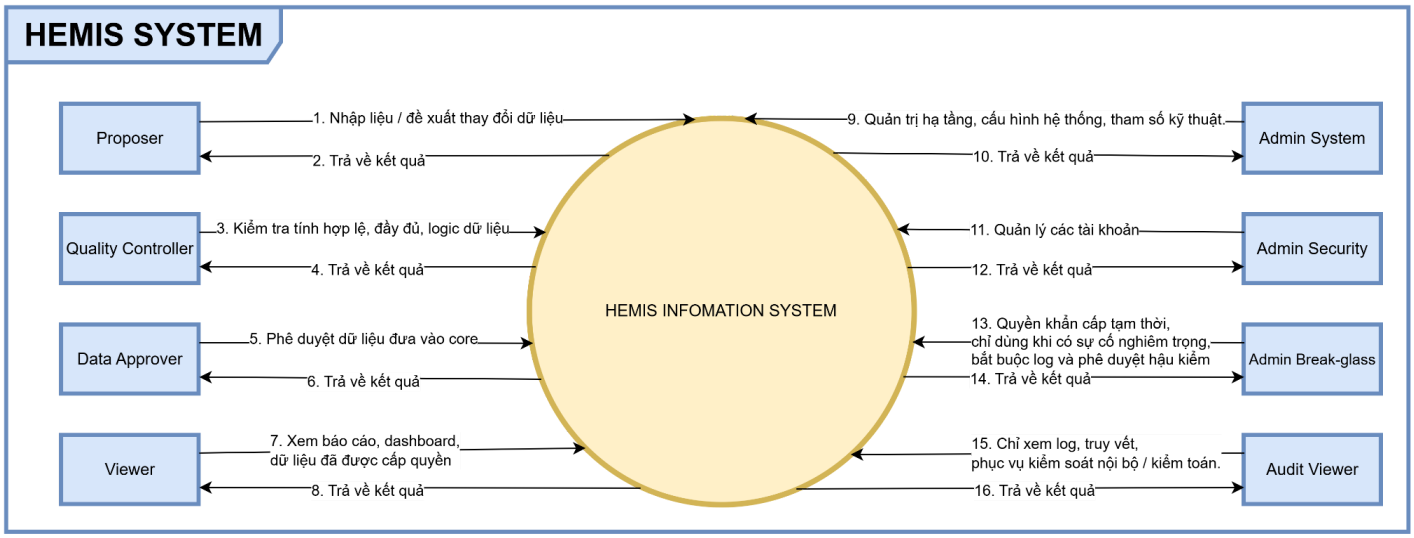

ĐẶC TẢ SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (DFD) - HỆ THỐNG HEMIS HCMUE	
1. Tổng quan hệ thống	**Hệ thống HEMIS** (Higher Education Management Information System) được biểu diễn là một quy trình duy nhất (Process) nằm tại trung tâm của sơ đồ. Đây là trung tâm tiếp nhận, xử lý dữ liệu báo cáo và quản trị vận hành cho toàn bộ nhà trường. Sơ đồ này xác định ranh giới của hệ thống và các điểm tiếp soát dữ liệu với các tác nhân bên ngoài.
2. Đặc tả các tác nhân ngoài (External Entities)	• **Nhóm Group User (Người dùng nghiệp vụ):** Bao gồm Proposer, Quality Controller, Data Approver, Viewer và Audit Viewer. Đây là những đối tượng trực tiếp đưa dữ liệu thô vào hệ thống và khai thác thông tin đầu ra. • **Nhóm Group Admin (Quản trị hệ thống):** Bao gồm Admin System, Admin Security và Admin Break-glass. Nhóm này giữ vai trò duy trì sự ổn định, cấu hình kỹ thuật và đảm bảo tính bảo mật cho toàn hệ thống.
3. Mô tả các luồng dữ liệu (Data Flows)	
Đầu vào (Input)	**1. Proposer:** Nhập liệu / đề xuất thay đổi dữ liệu **3. Quality Controller (QC):** Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ, logic dữ liệu. **5. Data Approver (DA):** Phê duyệt dữ liệu đưa vào core. **7. Viewer:** Xem báo cáo, dashboard, dữ liệu đã được cấp quyền. **9. System Administrator:** Quản trị hạ tầng, cấu hình hệ thống,

	tham số kỹ thuật. **11. Security Administrator:** Quản lý các tài khoản (gồm phân quyền, thêm tài khoản và cấp mật khẩu khẩn cấp) **13. Break-Glass Administrator:** Được mở quyền khẩn cấp tạm thời, chỉ dùng khi có sự cố nghiêm trọng, bắt buộc log và phê duyệt hậu kiểm. **15. Audit Viewer:** Chỉ xem log, truy vết, phục vụ kiểm soát nội bộ / kiểm toán.
Đầu ra (Output)	=> **Trả về kết quả:** Sau khi tiếp nhận và xử lý các yêu cầu nghiệp vụ từ tất cả các tác nhân, hệ thống HEMIS sẽ phản hồi kết quả thực hiện tương ứng (Thông báo thành công/thất bại, dữ liệu báo cáo, hoặc xác nhận thay đổi cấu hình).
Nguồn:	[HEMIS-DFD.drawio]()